

0.1 Вещественные числа (Real Numbers)

Объект 0.1 (obj-real-numbers).

$$\mathbb{R} = (R, +, \cdot, \leq)$$

0.2 Замкнутый отрезок (Closed Interval)

Объект 0.2 (obj-closed-interval).

$$a, b \in \mathbb{R}, a \leq b$$

$$[a, b] \stackrel{\text{def}}{\iff} \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

Свойство 0.1 (Continuous Function).

$$\forall f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \forall a: \mathbb{R} \quad \text{IsContinuous}(f, a) := \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \quad (\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta \in \mathbb{R} \quad (\delta > 0 \ \& \ \forall x \in \mathbb{R} \quad (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon))$$

Теорема 0.1 (Weierstrass Extreme Value Theorem).

$$\forall a: \mathbb{R} \quad \forall b: \mathbb{R} \quad (a \leq b) \implies \forall f: [[a, b]] \rightarrow \mathbb{R} \quad f \implies \exists c \in [[a, b]] \quad (f(c) = f([a, b])) \wedge \exists d \in [[a, b]] \quad (f(d) = \inf f)$$

RU. Теорема утверждает, что если функция f непрерывна на замкнутом интервале $[a, b]$, то она достигает своего абсолютного максимума и минимума на этом интервале. Достаточно доказать достижение супремума. Пусть $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Предположим, что $f(x) < M$ для всех $x \in [a, b]$. Определим функцию $g(x) = M - f(x)$. Тогда $g(x) > 0$ для всех $x \in [a, b]$. Поскольку f непрерывна, g также непрерывна. Рассмотрим функцию $h(x) = 1/g(x)$. Поскольку $g(x)$ непрерывна и положительна на компактном множестве $[a, b]$, то $h(x)$ непрерывна на $[a, b]$. По теореме о достижении экстремума, $h(x)$ достигает своего максимального значения C на $[a, b]$. Следовательно, $1/g(x) \leq C$ для всех $x \in [a, b]$. Это означает, что $g(x) \geq 1/C$ для всех $x \in [a, b]$. Отсюда следует, что $M - f(x) \geq 1/C$, или $f(x) \leq M - 1/C$ для всех $x \in [a, b]$. Это противоречит тому факту, что M является наименьшей верхней границей для f на $[a, b]$, поскольку мы нашли верхнюю границу $M - 1/C < M$. Следовательно, наше предположение неверно, и должно существовать $c \in [a, b]$ такое, что $f(c) = M$. Аналогично, поскольку $\inf f = -\sup(-f)$, достижение минимума следует из достижения максимума. $\square$

EN. The theorem states that if a function f is continuous on a closed interval $[a, b]$, then it attains both its absolute maximum and absolute minimum on this interval. It suffices to prove the attainment of the supremum. Let $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. We proceed by contradiction. Assume that $f(x) < M$ for all $x \in [a, b]$. Define the function $g(x) = M - f(x)$. Since f is continuous, g is also continuous. By assumption, $g(x) > 0$ for all $x \in [a, b]$. Consider the function $h(x) = 1/g(x)$. Since $g(x)$ is continuous and strictly positive on the compact set $[a, b]$, $h(x)$ is continuous on $[a, b]$. By the Extreme Value Theorem, $h(x)$ attains a maximum value C on $[a, b]$. Thus, $1/g(x) \leq C$ for all $x \in [a, b]$. This implies $g(x) \geq 1/C$ for all $x \in [a, b]$. Therefore, $M - f(x) \geq 1/C$, which means $f(x) \leq M - 1/C$ for all $x \in [a, b]$. This contradicts the fact that M is the least upper bound of f on $[a, b]$, since we have found an upper bound $M - 1/C$ that is strictly less than M . Hence, our initial assumption must be false, and there must exist $c \in [a, b]$ such that $f(c) = M$. The attainment of the minimum follows similarly, as $\inf f = -\sup(-f)$. $\square$